



ARJUN YUDA FIRWANDA

SISTEM KOMPUTER ARDUINO

**Sumber Belajar Arduino untuk Menjelajahi
Perkembangan dan Simulasi Inovasi**



SMA N 12 BANDUNG

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan kembali konsep Arduino Uno, komponen dasar, struktur program, dan fungsi pin digital.
2. Menghubungkan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan delay() dengan perilaku LED.
3. Membuat dan menguji simulasi lampu berkedip menggunakan Arduino Uno di Wokwi.
4. Membuat dan menguji simulasi RGB LED menggunakan analogWrite() untuk menghasilkan beberapa warna.
5. Mengubah parameter program secara terarah dan menjelaskan pengaruhnya terhadap output.
6. Melakukan debugging sederhana pada rangkaian atau kode yang tidak sesuai.

PERTANYAAN PEMANTIK

REFLEKSI MATERI ARDUINO SEBELUM PRAKTIKUM

INGAT – PAHAMI – HUBUNGKAN – TERAPKAN

Untuk mengingat kembali materi minggu lalu,
jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan reflektif!



1 PENGINGATAN KONSEP

Apa yang kamu pahami tentang Arduino?
Jelaskan dengan kata-katamu sendiri!



2 KOMPONEN & FUNGSINYA

Sebutkan minimal 3 komponen elektronik yang kita pelajari beserta fungsinya!
(Contoh: LED, Resistor, Breadboard, dll)



3 JENIS ARDUINO

Dari jenis Arduino yang kita bahas (Uno R3, Nano, Mega, Leonardo), apa perbedaan utama di antara keduanya? Kapan kamu akan menggunakan masing-masing jenis Arduino tersebut?



4 KELEBIHAN & KEKURANGAN

Apa saja kelebihan Arduino sebagai platform mikrokontroler?
Apa kekurangannya?
Bagaimana cara kita mengatasinya?



5 PENERAPAN DI DUNIA NYATA

Menerutmu, di mana saja Arduino bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
Berikan minimal 2 contohnya!



6 SIAP PRAKTIKUM!

Dari materi yang sudah kamu pelajari, menurutmu apa yang akan kita lakukan pada praktikum nanti?
Apa yang kamu harapkan bisa kamu kuasai setelah praktikum?



REFLEKSI DIRI

- ✓ Materi mana yang sudah kamu pahami dengan baik?
- ? Materi mana yang masih membingungkan?
- 🎯 Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham?

TANTANGAN HARI INI!

Sebelum praktikum dimulai, coba pikirkan **satu ide proyek sederhana** menggunakan Arduino yang ingin kamu buat!



Belajar Arduino bukan hanya tentang menulis kode,
tapi juga tentang **menghubungkan ide dengan dunia nyata**.

– SMA N 12 Bandung –



Ayo Berefleksi,
Ayo Beraksi,
Ayo Berinovasi!

Internet Of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) mengacu pada konektivitas dari perangkat elektronik sebagai “perangkat yang terhubung” dan “perangkat pintar” yang melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator (penggerak) dan perangkat komunikasi.

IoT memungkinkan untuk memonitor dan mengontrol perangkat jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi.



Mikroprosesor (System on Chip)

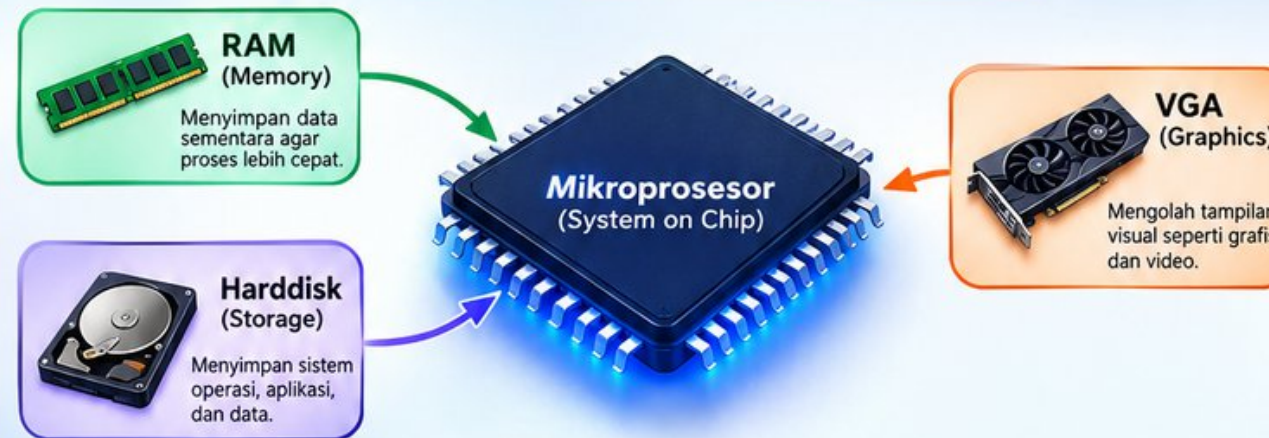
Otak Digital Murni untuk Performa Maksimal



Apa itu Mikroprosesor (System on Chip)?

Mikroprosesor adalah **otak digital murni** yang hanya berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. Agar dapat menyala dan bekerja, mikroprosesor membutuhkan komponen luar seperti RAM, Harddisk, dan VGA.

Komponen Luar yang Dibutuhkan



Digunakan untuk:



- ✓ Browsing (internet)
- ✓ Gaming (permainan berat)
- ✓ Aplikasi multimedia
- ✓ Tugas komputasi tinggi

Karakteristik:



- ✓ Otak pemrosesan utama
- ✓ Membutuhkan komponen pendukung eksternal
- ✓ Performa tinggi untuk tugas berat



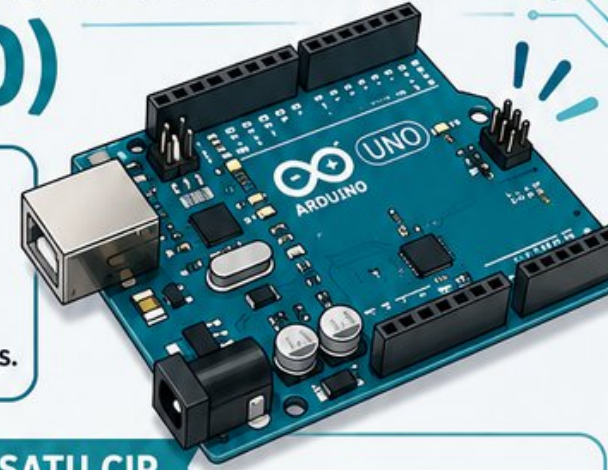
Kesimpulan:

Mikroprosesor adalah pusat kendali perangkat digital, yang bekerja optimal jika didukung oleh **RAM, Harddisk, dan VGA**.

MIKROKONTROLER (ARDUINO)



Satu cip tunggal yang sudah berisi prosesor, RAM, penyimpanan (Flash), dan pin input/output sekaligus. Didesain hanya untuk menjalankan satu program spesifik secara terus-menerus.



SEMUA DALAM SATU CIP



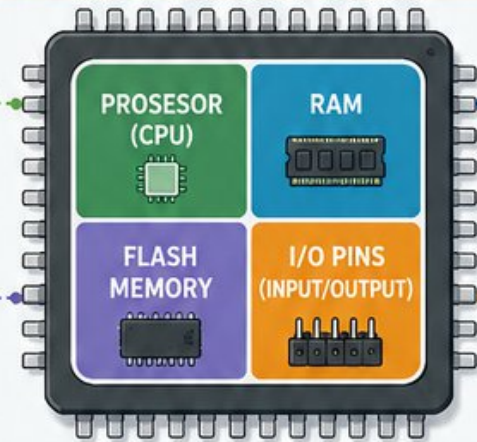
PROSESOR (CPU)

Otak mikrokontroler yang mengeksekusi instruksi program.



FLASH MEMORY

Menyimpan program secara permanen, meskipun listrik mati.



RAM

Menyimpan data sementara saat program berjalan.

I/O PINS

Pin input untuk membaca sinyal dari sensor / tombol. Pin output untuk mengendalikan LED, motor, relay, dll.

CARA KERJA



1. Program dibuat di Arduino IDE



2. Program diunggah ke mikrokontroler melalui kabel USB



3. Mikrokontroler menjalankan program secara otomatis setelah dinyalakan



4. Membaca input dari sensor atau tombol, lalu mengendalikan output seperti LED, motor, relay, dan perangkat lainnya.



KELEBIHAN

- ✓ Satu cip terintegrasi (hemat ruang & biaya)
- ✓ Mudah digunakan, cocok untuk pemula
- ✓ Konsumsi daya rendah
- ✓ Desain sederhana dan andal
- ✓ Ideal untuk kontrol perangkat / proyek embedded



KEKURANGAN

- ✗ Tidak cocok untuk tugas berat (browsing, gaming, dll)
- ✗ Sumber daya (RAM, memori, kecepatan) relatif terbatas
- ✗ Hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu

CONTOH PENGGUNAAN



Kontrol LED & Penerangan



Sistem Monitoring Suhu & Kelembaban



Kontrol Motor & Robotika



Sistem Irigasi Otomatis



Sistem Keamanan & Akses Kontrol

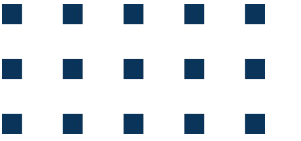


IoT & Smart Home



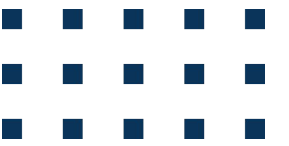
KESIMPULAN: Mikrokontroler (Arduino) adalah solusi ideal untuk proyek elektronika dan sistem kontrol yang membutuhkan fungsi spesifik, praktis, hemat daya, dan mudah dikembangkan.





**Apa itu
Arduino???**

Arduino



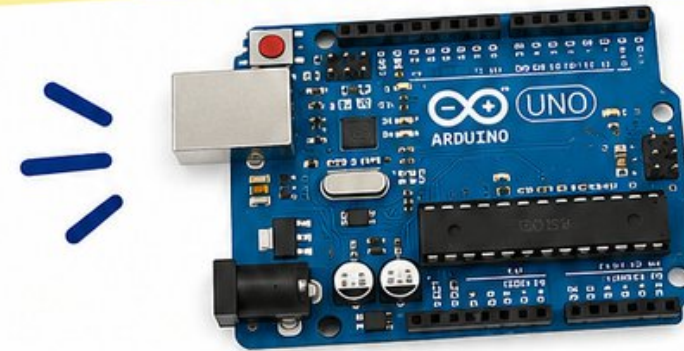
Arduino adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak open-source yang berbasis pada mikrokontroler.

Alat ini dipakai untuk merancang dan membuat perangkat elektronik interaktif dengan mudah, seperti membaca data dari sensor dan mengontrol lampu atau motor.



Kelebihan Arduino

Arduino adalah mikrokontroler yang mudah digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronika.



1 Mudah digunakan



Cocok untuk pemula karena pemrogramannya sederhana.

2 Harga terjangkau



Biaya relatif murah untuk belajar dan membuat proyek.

3 Banyak modul



Tersedia modul tambahan seperti GPS, LAN, dan SD Card.

4 Banyak *library*



Memudahkan dalam membuat berbagai program.

5 Ada port USB



Digunakan untuk meng-*upload* program dan memberi daya.

6 Ada Arduino IDE



Software untuk menulis dan mengirim program ke Arduino.

7 Hemat daya

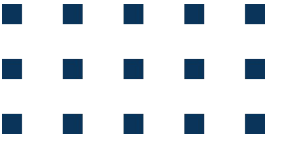


Konsumsi listrik relatif rendah.

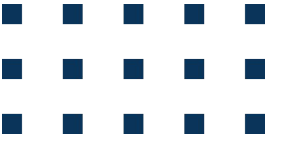
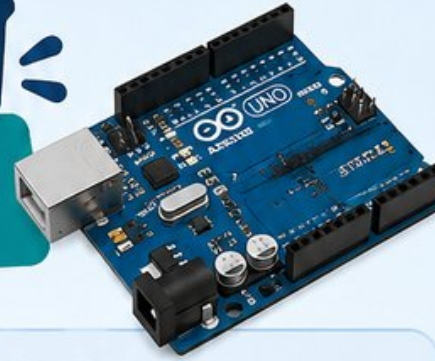


Intinya:

Arduino mudah, murah, banyak pilihan modul, banyak *library*, dan cocok untuk belajar membuat proyek elektronika.



KEKURANGAN ARDUINO



1



Tidak dapat menjalankan OS seperti komputer biasa.

Arduino dirancang untuk tugas khusus dan tidak dapat menjalankan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux.

2



Modifikasi program lama kurang praktis karena perlu mengubah program secara keseluruhan.

Tidak seperti software di komputer, perubahan kecil sering kali membutuhkan pengeditan dan upload ulang seluruh program.

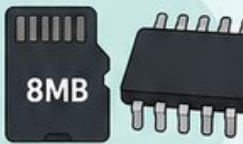
3



Koneksi jaringan tidak selalu tersedia secara bawaan.

Arduino umumnya tidak memiliki fitur konektivitas jaringan (seperti Wi-Fi atau Ethernet) secara bawaan.

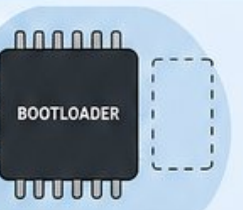
4



Memori dan penyimpanan terbatas.

Arduino memiliki RAM dan memori penyimpanan yang kecil, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan besar.

5



Sebagian memori digunakan untuk bootloader.

Sebagian kecil memori flash digunakan untuk bootloader, sehingga mengurangi ruang yang tersedia untuk program utama.

6



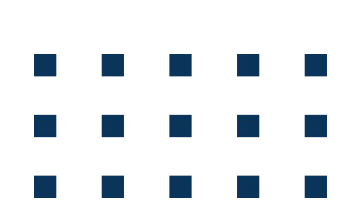
Kecepatan prosesor relatif rendah.

Arduino menggunakan prosesor dengan kecepatan relatif rendah dibandingkan komputer atau mikrokontroler kelas tinggi lainnya.



Arduino sangat cocok untuk proyek sederhana dan tugas khusus, namun memiliki keterbatasan dibandingkan komputer.





Syntax Pemrograman Arduino

Pendeklarasian Variabel

Sintaks	Keterangan	Contoh Penggunaan
int	<i>Integer</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 2 bytes (16 bits).	<code>int X=100;</code>
long	<i>Long</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat yang nilainya lebih besar dari integer dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 bytes (32 bits).	<code>long x=1000000;</code>
boolean	<i>Boolean</i> , digunakan untuk menyimpan nilai TRUE atau FALSE dalam suatu variabel dengan kapasitas penyimpanan 1 bit saja.	<code>boolean x=true;</code>
float	<i>Float</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan desimal dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 bytes (32 bits).	<code>float x=1.2;</code>
char	<i>Char</i> , digunakan untuk menyimpan karakter berdasarkan kode ASCII (contoh: 'A' = 65) dalam suatu variabel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1 byte (8 bitst).	<code>char x='A';</code>
string	<i>String</i> , digunakan untuk menyimpan teks dalam suatu variabel.	<code>string x="abc";</code>

Syntax Pemrograman Arduino Pengaturan Mode Pin

Sintaks ini digunakan untuk mengatur pin Arduino sebagai input atau output.

Jika diatur sebagai input Arduino akan membaca nilai yang diterima oleh pin tersebut.

Jika diatur sebagai output Arduino akan mengeluarkan nilai dari pin tersebut.

```
pinMode(led_merah, OUTPUT);  
pinMode(led_merah, INPUT);
```

Syntax Pemrograman Arduino Komunikasi Serial

`Serial.begin(9600);`

Digunakan untuk memulai komunikasi serial (antara Arduino dan komputer) dengan kecepatan komunikasi sebesar 9600 baud.

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    Serial.print("Belajar Arduino")  
}
```

Syntax Pemograman Arduino Pembacaan Nilai dan Pin

digitalRead()

Cara Arduino membaca kondisi sebuah pin digital, misalnya tombol, sensor, atau perangkat input lainnya.

```
int tombol = 7;
int ledmerah = 8;

void setup() {
  pinMode(tombol, INPUT);
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nilaiTombol = digitalRead(tombol);

  if (nilaiTombol == HIGH) {
    digitalWrite(ledmerah, HIGH);
  }
}
```

Syntax Pemrograman Arduino Pemberian Nilai pada Pin

digitalWrite()

Cara memberikan kondisi HIGH atau LOW kepada pin digital Arduino.

```
digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
digitalWrite(ledkuning, LOW);  
digitalWrite(ledhijau, LOW);
```

Syntax Pemrograman Arduino delay()

delay()

Cara memberikan durasi atau waktu berhenti/jeda dalam kode program.

```
void loop() {  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu merah  
  digitalWrite(led_merah, HIGH);  
  digitalWrite(led_kuning, LOW);  
  digitalWrite(led_hijau, LOW);  
  delay(20000);  
  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu kuning  
  digitalWrite(led_merah, LOW);  
  digitalWrite(led_kuning, HIGH);  
  digitalWrite(led_hijau, LOW);  
  delay(2000);  
  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu hijau  
  digitalWrite(led_merah, LOW);  
  digitalWrite(led_kuning, LOW);  
  digitalWrite(led_hijau, HIGH);  
  delay(10000);  
}
```

Syntax Pemrograman Arduino

Logika if dan else

if dan else membahas pengambilan keputusan berdasarkan suatu kondisi.

```
int tombol = 7;
int ledmerah = 8;

void setup() {
  pinMode(tombol, INPUT);
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nilaiTombol = digitalRead(tombol);

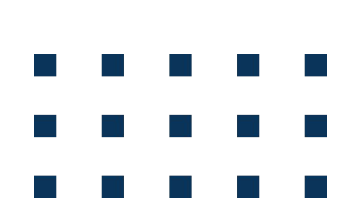
  if (nilaiTombol == HIGH) {
    digitalWrite(ledmerah, HIGH);
    Serial.println("Lampu merah menyala");
  }
  else {
    digitalWrite(ledmerah, LOW);
    Serial.println("Lampu merah mati");
  }
}
```

Syntax Pemograman Arduino Perulangan for

for digunakan untuk melakukan perintah secara berulang selama jumlah atau kondisi perulangannya terpenuhi.

for membahas cara menjalankan suatu perintah berulang kali dengan jumlah atau kondisi tertentu.

```
digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
digitalWrite(ledkuning, LOW);  
digitalWrite(ledhijau, LOW);  
  
for (int i = 10; i > 0; i--) {  
    Serial.print("Lampu merah: ");  
    Serial.println(i);  
    delay(1000);  
}
```



Syntax Pemrograman Arduino

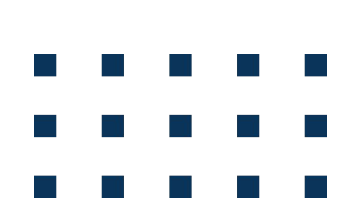
Karakter Khusus: Kurung Kurawal

{ }

Kurung kurawal digunakan untuk menentukan awal dan akhir sebuah blok kode.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
  delay(10000);  
}
```

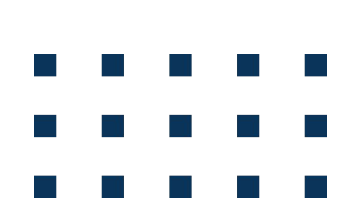


Syntax Pemrograman Arduino

Karakter Khusus: Petik Tunggal

Petik tunggal digunakan untuk menuliskan satu karakter.

```
char huruf = 'A';
```

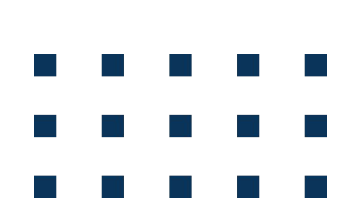


Syntax Pemrograman Arduino

Karakter Khusus: Petik Ganda

Petik ganda digunakan untuk menuliskan teks/string.

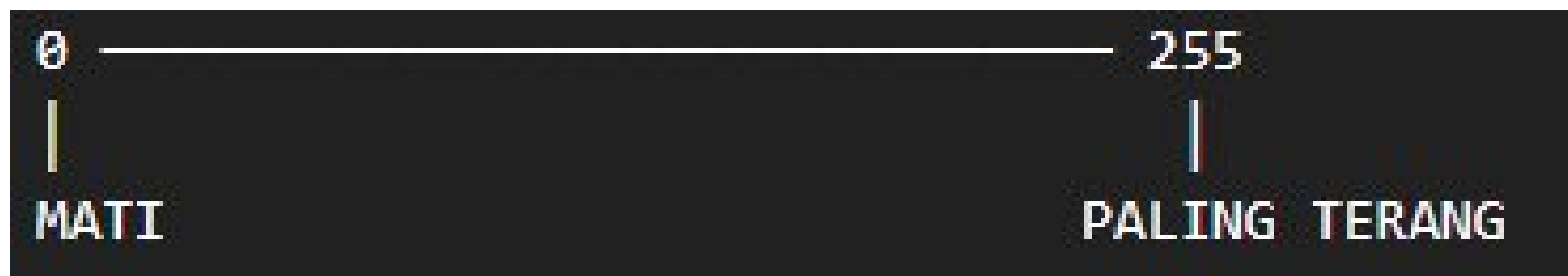
```
Serial.println("Merah menyala");  
Serial.println("Kuning mati");  
Serial.println("Hijau mati");
```

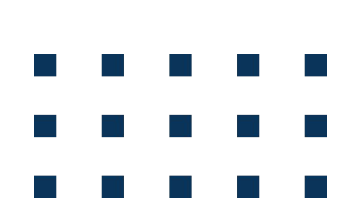


Syntax Pemrograman Arduino Khusus Kombinasi Warna LED

Semakin besar nilai `analogWrite()`, semakin besar duty cycle PWM sehingga LED umumnya semakin terang.

<code>analogWrite(red, 0);</code>	//	●	Mati
<code>analogWrite(red, 50);</code>	//	●	Sangat redup
<code>analogWrite(red, 100);</code>	//	●	Redup
<code>analogWrite(red, 150);</code>	//	●	Sedang
<code>analogWrite(red, 200);</code>	//	●	Terang
<code>analogWrite(red, 255);</code>	//	●	Paling terang

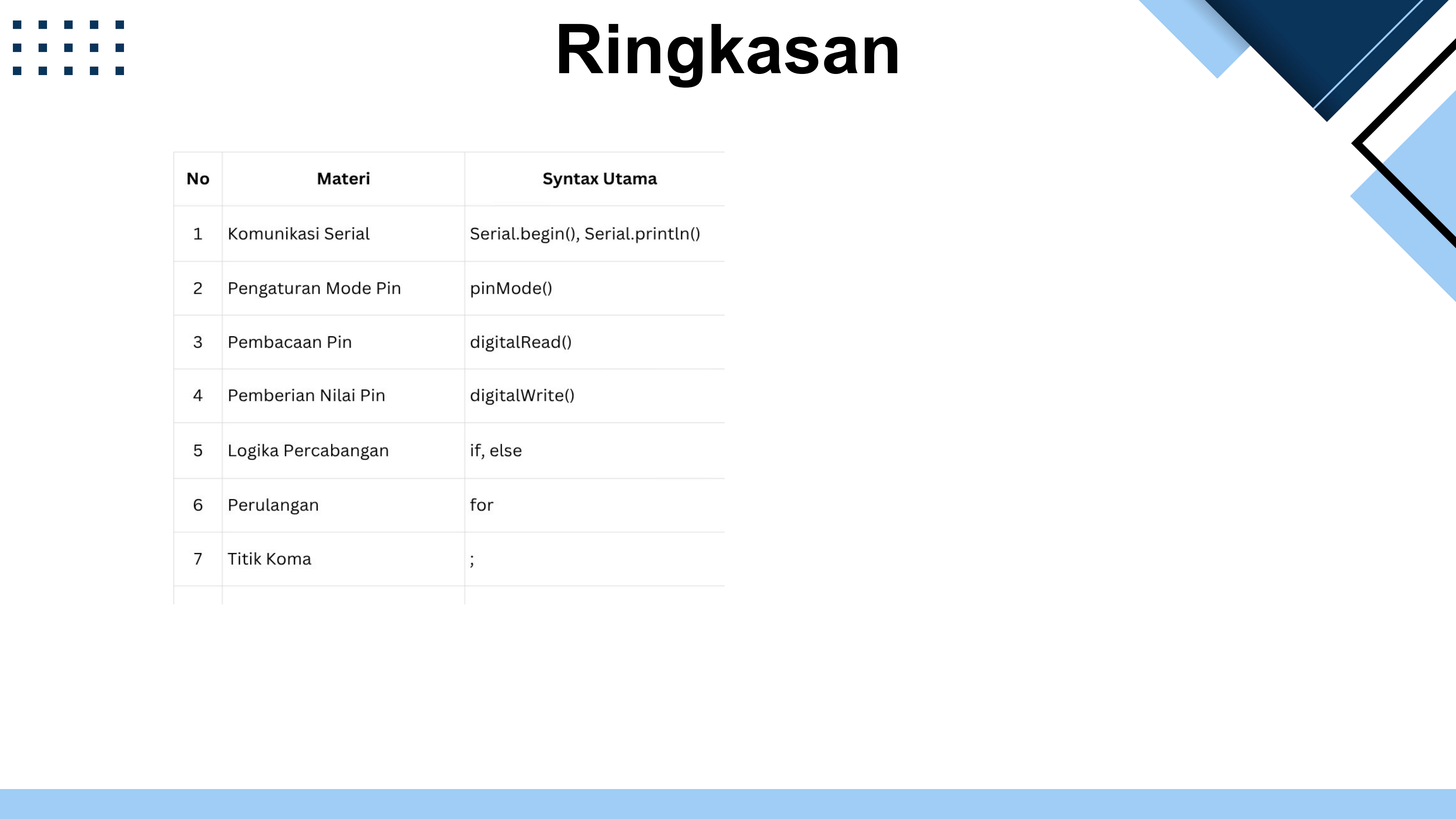




Syntax Pemrograman Arduino Khusus Kombinasi Warna LED

Menghasilkan lampu warna merah yang akan menyala.

```
// Lampu merah  
analogWrite(red, 255);  
analogWrite(green, 0);  
analogWrite(blue, 0);  
delay(2000);
```



Ringkasan

No	Materi	Syntax Utama
1	Komunikasi Serial	Serial.begin(), Serial.println()
2	Pengaturan Mode Pin	pinMode()
3	Pembacaan Pin	digitalRead()
4	Pemberian Nilai Pin	digitalWrite()
5	Logika Percabangan	if, else
6	Perulangan	for
7	Titik Koma	;

LATIHAN MEMBUAT PROGRAM FUNGSI (VOID)

LKPD

ARDUINO UNO RGB

REFLEKSI

1. Apa yang Anda pelajari pada bab ini?
2. Kesulitan apa yang Anda hadapi saat melakukan pembelajaran pada bab ini?
3. Hal baru apa yang Anda ketahui dari pembelajaran pada bab ini?
4. Apa yang menyenangkan dari pembelajaran pada bab ini?
5. Apa yang dapat ditingkatkan dari pembelajaran pada bab ini?



Terima Kasih

Atas perhatian dan waktu Anda.